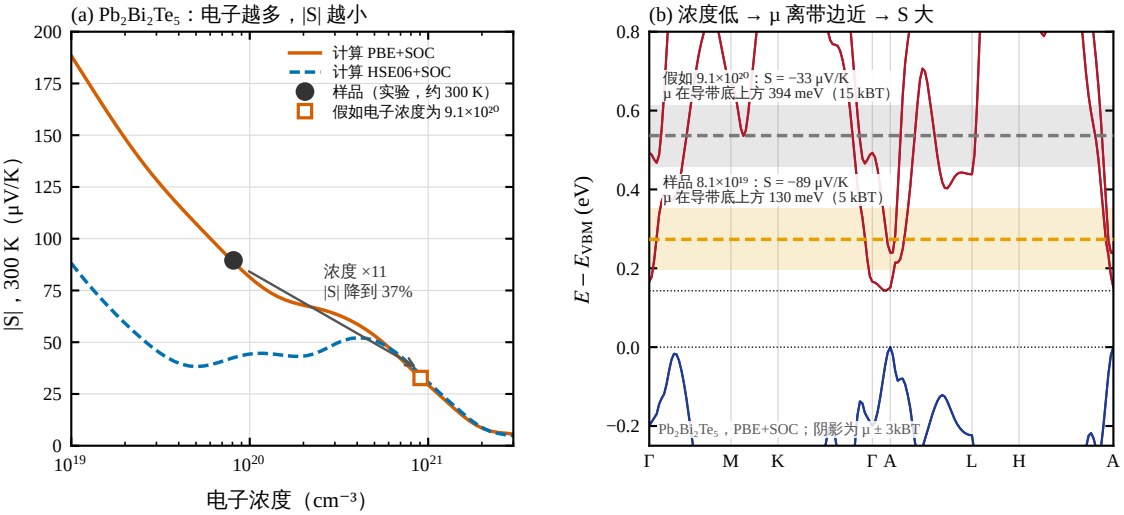
(a) Pb2Bi2Te5：电子越多，|S| 越小
计算 PBE+SOC
计算 HSE06+SOC
样品（实验，约 300 K）
假如电子浓度为 9.1×10²⁰
浓度 ×11
|S| 降到 37%
|S|，300 K（μV/K）
电子浓度（cm⁻³）
(b) 浓度低 → μ 离带边近 → S 大
假如 9.1×10²⁰：S = −33 μV/K
μ 在导带底上方 394 meV（15 kBT）
样品 8.1×10¹⁹：S = −89 μV/K
μ 在导带底上方 130 meV（5 kBT）
Pb2Bi2Te5，PBE+SOC；阴影为 μ ± 3kBT
E − EVBM (eV)
Γ
M
K
Γ
A
L
H
A